

1

Магнітні властивості молекул: відгук на магнітне поле та ядерні спіни

У попередньому розділі ми показали, що практично всі молекулярні властивості можна розглядати як похідні енергії за зовнішніми параметрами. Особливе місце серед них посідають *магнітні* властивості, які виникають при взаємодії електронної системи з зовнішнім магнітним полем $\mathbf{B}$ та зі спінами ядер (через ядерний спіновий момент $\mathbf{I}$).

Ці властивості визначають поведінку молекул у магнітному резонансі (NMR, EPR), магнітну сприйнятливість, константи надтонкої взаємодії та інші спектроскопічні характеристики. Як і раніше, вони є похідними енергії — але тепер за магнітними параметрами (табл. ??).

1.1. Магнітна сприйнятливість та надтонка взаємодія

Розглянемо розклад енергії за малими магнітними збуреннями. Нехай $\mathbf{B}$ — однорідне зовнішнє магнітне поле, $\mathbf{I}_K$ — спіновий момент ядра K . Повна енергія залежить від цих параметрів:

$$E = E(\mathbf{B}, \{\mathbf{I}_K\}). \quad (1.1)$$

Ряд Тейлора за $\mathbf{B}$ та $\mathbf{I}_K$ дає:

$$E(\mathbf{B}, \mathbf{I}) = E_0 - \mathbf{m} \cdot \mathbf{B} - \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \chi_m \cdot \mathbf{B} - \mathbf{I} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \dots, \quad (1.2)$$

де

- $\mathbf{m}$ — магнітний дипольний момент (власний, перманентний);
- $\chi_m = -\frac{\partial^2 E}{\partial \mathbf{B} \partial \mathbf{B}}$ — тензор магнітної сприйнятливості;
- $\mathbf{A} = -\frac{\partial^2 E}{\partial \mathbf{I} \partial \mathbf{B}}$ — тензор надтонкої взаємодії (hyperfine coupling);

1.1.1. Магнітна сприйнятливість

Магнітний момент $\mathbf{m}(\mathbf{B})$ розкладається аналогічно електричному випадку:

$$m_\alpha(\mathbf{B}) = m_\alpha^{(0)} + \chi_{m,\alpha\beta} B_\beta + \frac{1}{2} \gamma_{\alpha\beta\gamma} B_\beta B_\gamma + \dots \quad (1.3)$$

Енергія взаємодії з полем:

$$E(\mathbf{B}) = E_0 - \int_0^{\mathbf{B}} \mathbf{m}(\mathbf{B}') d\mathbf{B}'. \quad (1.4)$$

Підставляючи розклад, отримуємо:

$$E(\mathbf{B}) = E_0 - m^{(0)}B - \frac{1}{2}\chi_m B^2 - \frac{1}{6}\gamma B^3 + \dots \quad (1.5)$$

Таким чином:

$$\chi_{m,\alpha\beta} = - \left. \frac{\partial^2 E}{\partial B_\alpha \partial B_\beta} \right|_{\mathbf{B}=0}, \quad (1.6)$$

$$\gamma_{\alpha\beta\gamma} = - \left. \frac{\partial^3 E}{\partial B_\alpha \partial B_\beta \partial B_\gamma} \right|_{\mathbf{B}=0}. \quad (1.7)$$

Магнітна сприйнятливість описує *індукований* магнітний момент, а вищі похідні — нелінійний магнітний відгук.

1.1.2. Надтонка взаємодія (EPR)

У присутності ядерного спіна $\mathbf{I}_K$ енергія містить член:

$$E = \dots + \mathbf{I}_K \cdot \mathbf{A}_K \cdot \mathbf{B}, \quad (1.8)$$

де $\mathbf{A}_K$ — тензор надтонкої взаємодії для ядра K .

За означенням:

$$A_{K,\alpha\beta} = - \left. \frac{\partial^2 E}{\partial I_{K,\alpha} \partial B_\beta} \right|_{\mathbf{B}=\mathbf{I}=0}. \quad (1.9)$$

Цей тензор визначає розщеплення ліній у спектрі EPR і залежить від спінової густини на ядрі.

1.2. Хімічний зсув у спектроскопії ЯМР

1.2.1. Фізична основа явища

У спектроскопії ядерного магнітного резонансу (ЯМР) резонансна частота ядра залежить від локального магнітного поля, яке відчуває ядро. Зовнішнє магнітне поле $\mathbf{B}$ індукує рух електронів, що, у свою чергу, створює вторинне магнітне поле $\mathbf{B}_{\text{ind}}$. Ефективне поле на ядрі K має вигляд

$$\mathbf{B}_{\text{eff}} = (1 - \sigma_K) \cdot \mathbf{B}, \quad (1.10)$$

де σ_K — тензор хімічного екранування.

Енергія взаємодії ядерного спінового моменту $\mathbf{I}_K$ з полем $\mathbf{B}$ модифікується:

$$E_{\text{int}} = -\gamma_K \mathbf{I}_K \cdot (1 - \sigma_K) \cdot \mathbf{B}, \quad (1.11)$$

де γ_K — гіромагнітне відношення ядра.

Тензор σ_K складається з двох внесків:

- **діамагнітний** (σ_K^d): виникає від сферично-усередненої електронної густини основного стану;
- **парамагнітний** (σ_K^p): пов'язаний зі змішуванням збуджених станів під дією магнітного поля.

$$\sigma_K = \sigma_K^d + \sigma_K^p.$$

1.2.2. Визначення через похідні енергії

Як і інші молекулярні властивості, тензор екранування є змішаною другою похідною енергії системи:

$$\sigma_{K,\alpha\beta} = - \left. \frac{\partial^2 E}{\partial I_{K,\alpha} \partial B_\beta} \right|_{\mathbf{B}=\mathbf{I}=0}. \quad (1.12)$$

Знак мінус впливає з конвенції: $\frac{\partial E}{\partial B_\beta} = -m_\beta$, де m_β — індукований магнітний момент.

1.2.3. Ізотропне екранування та хімічний зсув

У рідинах швидко молекулярна ротація усереднює тензор до ізотропного значення:

$$\sigma_{K,\text{iso}} = \frac{1}{3} \text{Tr}(\sigma_K) = \frac{1}{3}(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}).$$

Хімічний зсув δ_K визначається відносно стандартної сполуки (наприклад, тетраметилсилан, $(\text{CH}_3)_4\text{Si}$, TMS):

$$\delta_K = \sigma_{\text{TMS}} - \sigma_{K,\text{iso}}. \quad (1.13)$$

- $\delta_K > 0$: ядро менш екрановане (сигнал у нижчому полі);
- $\delta_K < 0$: ядро більш екрановане (сигнал у вищому полі).

1.2.4. Фактори, що впливають на хімічний зсув

- **Електронна густина**: вища густина — сильніше діамагнітне екранування.
- **Анізотропія сусідніх груп**: подвійні зв'язки, ароматичні кільця викликають парамагнітний внесок (дескранування).
- **Електроноакцепторні/донорні замісники**: зсувають густину, змінюючи σ .

Таблиця 1.1. Типові значення хімічного зсуву ^1H у ^1H ЯМР (у CDCl_3 , відносно TMS).

Група	Приклад	δ (ppm)
$-\text{CH}_3$ (аліфатична)	$\text{CH}_3-\text{CH}_2^-$	0.9–1.3
$-\text{CH}_2-$ (поруч з $\text{C}=\text{O}$)	$-\text{CO}-\text{CH}_2-$	2.1–2.5
$-\text{CHO}$	$\text{R}-\text{CHO}$	9.5–10.0
$\text{Ar}-\text{H}$ (ароматичний)	C_6H_6	7.0–8.0
$-\text{OH}$ (спирт)	ROH	1.0–5.5 (змінне)

1.2.5. Приклад: молекула H_2O

Для H_2O у газовій фазі (RHF/6-31G):

- $\sigma_{\text{iso}}(^1\text{H}) \approx 27.5$ ppm,
- $\sigma_{\text{TMS}}(^1\text{H}) \approx 31.8$ ppm,
- $\delta(^1\text{H}) = 31.8 - 27.5 = 4.3$ ppm (експеримент: ≈ 4.8 ppm у рідині).

1.2.6. Обчислення в методі Хартрі–Фока

У PySCF тензор екранування обчислюється з використанням аналітичних похідних та GIAO (gauge-including atomic orbitals) для усунення залежності від початку координат.

```
from pyscf import gto, scf
from pyscf.prop.nmr.rhf import NMR

mol = gto.M(
    atom='O 0 0 0; H 0 0 1.1; H 0 1.1 0',
    basis='6-31g'
)
mf = scf.RHF(mol).run(conv_tol=1e-12)

nmr = NMR(mf)
sigma_tensors = nmr.kernel()

for i, sigma in enumerate(sigma_tensors):
    sigma_iso = sigma.trace() / 3
    print(f"Атом {i}:  $\sigma_{\text{iso}} = \{\text{sigma\_iso:6.2f}\}$  ppm")
```

Очікуваний вивід:

```
Атом 0 (O):  $\sigma_{\text{iso}} = -38.21$  ppm
Атом 1 (H):  $\sigma_{\text{iso}} = 27.45$  ppm
Атом 2 (H):  $\sigma_{\text{iso}} = 27.45$  ppm
```

Хімічний зсув для протонів: $\delta \approx 31.8 - 27.45 = 4.35$ ppm.

Коментар

GIAO забезпечує незалежність результату від вибору початку координат шляхом включення фазового фактора в базисні функції. У PySCF застосовується автоматично для парамагнітного внеску.

1.2.7. Зв'язок з іншими властивостями

Тензор σ_K має дві складові:

- **діамагнітна** — залежить від ґрунтової хвильової функції;
 - **парамагнітна** — виникає від змішування збуджених станів (через $U_{ai}^{(B)}$).
- Обчислення σ потребує розв'язання СРНФ для збурення $\mathbf{B}$ та $\mathbf{I}_K$.

1.3. Аналітичні похідні в HF: магнітні збурення

У методі Хартрі-Фока магнітне поле $\mathbf{B}$ входить через одноелектронний оператор:

$$\hat{h}(\mathbf{B}) = \hat{h}_0 + \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) + \dots \quad (1.14)$$

(орбітальний зеєманівський член).

Похідна:

$$\frac{\partial \hat{h}}{\partial B_\alpha} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{p})_\alpha = \hat{L}_\alpha, \quad (1.15)$$

де $\hat{L}_\alpha$ — оператор кутового моменту.

Вектор збурення в СРНФ:

$$g_{ai}^{(B_\alpha)} = \langle \varphi_a | \hat{L}_\alpha | \varphi_i \rangle + (\text{двоелектронні похідні}). \quad (1.16)$$

Для ядерного спіна $\mathbf{I}_K$ збурення локальне:

$$\hat{h}^{(I_{K,\alpha})} = g_e \mu_N \frac{\mathbf{I}_K \cdot \mathbf{r}_K}{r_K^3}, \quad (1.17)$$

(контактний + диполь-дипольний терміни).

1.3.1. Рівняння СРНФ для магнітних властивостей

Рівняння СРНФ мають той самий вигляд:

$$\sum_{bj} H_{ai,bj} U_{bj}^{(\lambda)} = -g_{ai}^{(\lambda)}, \quad (1.18)$$

де $\lambda = B_\alpha$ або $I_{K,\beta}$.

Після розв'язання:

- $\chi_{m,\alpha\beta} = 4 \sum_{ai} U_{ai}^{(B_\alpha)} L_{\beta,ai}$,
- $\sigma_{K,\alpha\beta} = 4 \sum_{ai} U_{ai}^{(I_{K,\alpha})} L_{\beta,ai}$.

1.4. Таблиця магнітних властивостей

Таблиця 1.2. Магнітні властивості як похідні енергії (доповнення до табл. ??).

n_B		Властивість	
0	0	$E^{(0)}$	Грунтова енергія
1	0	$\partial E / \partial B$	Магнітний момент $\mathbf{m}$
2	0	$\partial^2 E / \partial B \partial B$	Магнітна сприйнятливість χ_m
1	1	$\partial^2 E / \partial I \partial B$	Надтонка взаємодія $\mathbf{A}$
0	1	$\partial E / \partial I$	(немає фізичного сенсу)
0	2	$\partial^2 E / \partial I \partial I$	Спін-спінова взаємодія (J-coupling)
1	1	$\partial^2 E / \partial B \partial I$	Хімічний зсув σ

1.5. Обчислювальна схема (аналогічно поляризованості)

1. Виконати RHF.
2. Побудувати оператори $\hat{L}_\alpha$, $\hat{h}^{(I_{K,\beta})}$.
3. Для кожного збурення λ :
 - обчислити $g_{ai}^{(\lambda)}$,
 - розв'язати $\text{CRHF} \rightarrow U^{(\lambda)}$,
 - обчислити змішану похідну.
4. Зібрати тензори χ_m , $\mathbf{A}_K$, σ_K .

Коментар

У реальних розрахунках (PySCF, Gaussian) використовуються *London atomic orbitals* (GIAO) для уникнення залежності від початку координат. Це модифікує інтеграли, але не змінює структуру CRHF.

1.6. Приклад: хімічний зсув у HF/6-31G